a0009

https://gemini.google.com/app/6be91c5d9db2598d

User prompt: Como Una corriente eléctrica que circula por un bucle o espira conductora genera un campo magnético

Response: Una corriente eléctrica que circula por una espira conductora genera un campo magnético debido a la **superposición de los campos creados por cada pequeño segmento del conductor**, tal como describe la Ley de Biot-Savart.

1. El principio fundamental (Nivel microscópico)

Cuando una carga eléctrica se mueve, genera a su alrededor un campo magnético vectorial. En un hilo conductor recto, las líneas de campo son círculos concéntricos alrededor del cable.

Al doblar ese conductor para formar un bucle o espira circular, las líneas de campo de cada tramo del cable **se concentran y suman constructivamente en el interior del bucle**, mientras que en el exterior se dispersan.

2. Forma de las líneas de campo

- **En el centro de la espira:** Las líneas de campo son perpendiculares al plano de la espira y prácticamente rectilíneas.
- **Cerca del conductor:** Las líneas son anillos cerrados alrededor del propio hilo.
- **Geometría global:** La estructura del campo magnético resultante es equivalente a la de un **dipolo magnético** (como si fuera un pequeño imán en forma de disco, con un polo Norte y un polo Sur).

3. Modelado matemático: Ley de Biot-Savart

Para determinar el campo magnético diferencial dB producido por un elemento de longitud dl que lleva una corriente I:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \times \hat{r}}{r^2}$$

donde μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío, r es la distancia desde el elemento de corriente al punto de interés y $\hat{r}$ es el vector unitario en esa dirección.

En el centro de la espira ($z = 0$)

Al integrar a lo largo de toda la circunferencia de radio R, los componentes tangenciales se anulan por simetría y solo sobrevive la componente perpendicular al plano. La magnitud del campo en el centro es:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

En un punto sobre el eje de la espira (a una distancia z del centro)

Sumando únicamente las componentes paralelas al eje z (las componentes perpendiculares se cancelan radialmente):

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

4. Dirección del campo (Regla de la mano derecha)

Para determinar la dirección del vector B:

1. **Opción A (orientada al flujo):** Curva los dedos de la mano derecha en la dirección en la que circula la corriente I por la espira. El pulgar extendido apuntará en la dirección del campo magnético B en el interior (saliendo del polo Norte equivalente).
2. **Opción B (orientada al cable):** Alinea el pulgar con la corriente en un punto local del cable; los dedos envuelven el cable mostrando la dirección circular del campo local.
